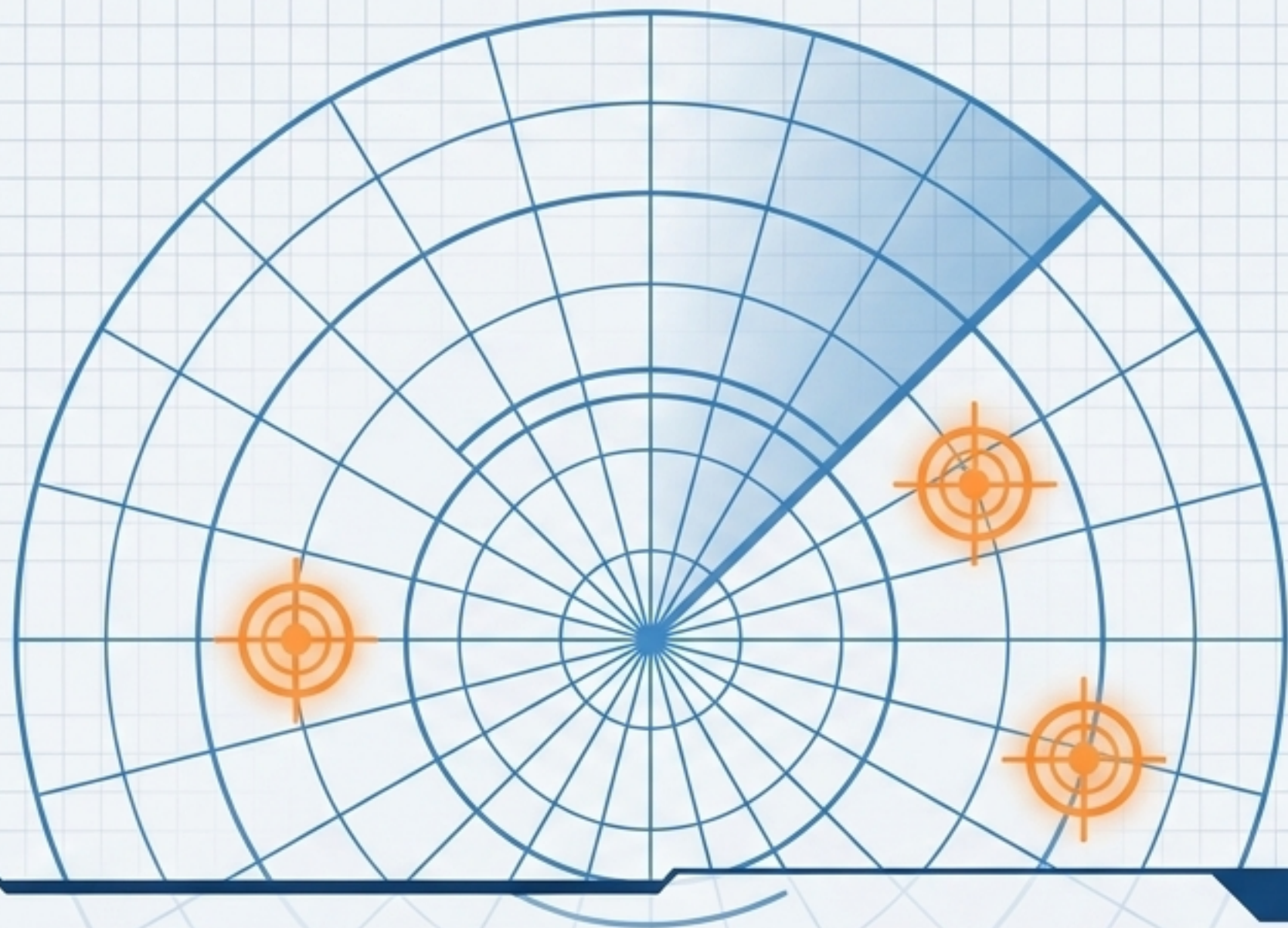




導航非線性求解空間：起始猜測值策略

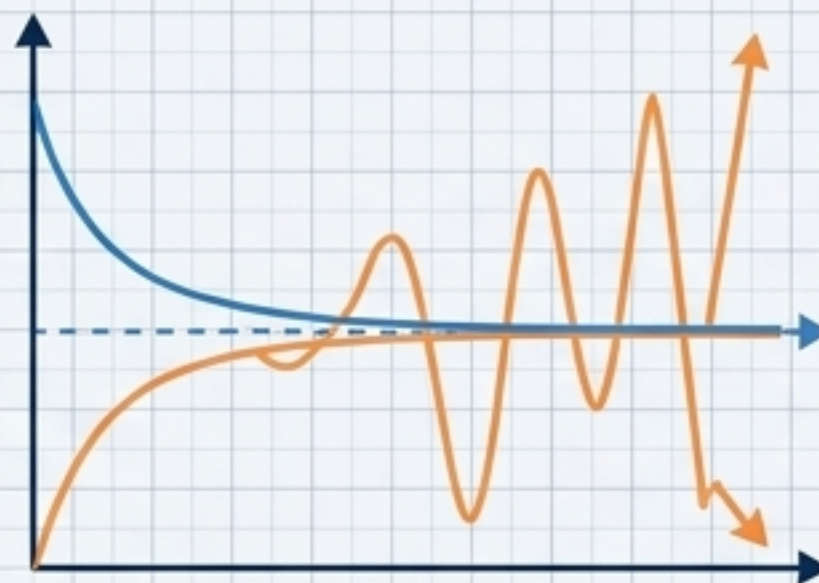
破解方程式收斂的關鍵：從物理直覺到系統化搜尋

好的起始點是成功求解的一半



收斂速度

加速迭代。極大化減少計算次數，節省龐大的運算資源。

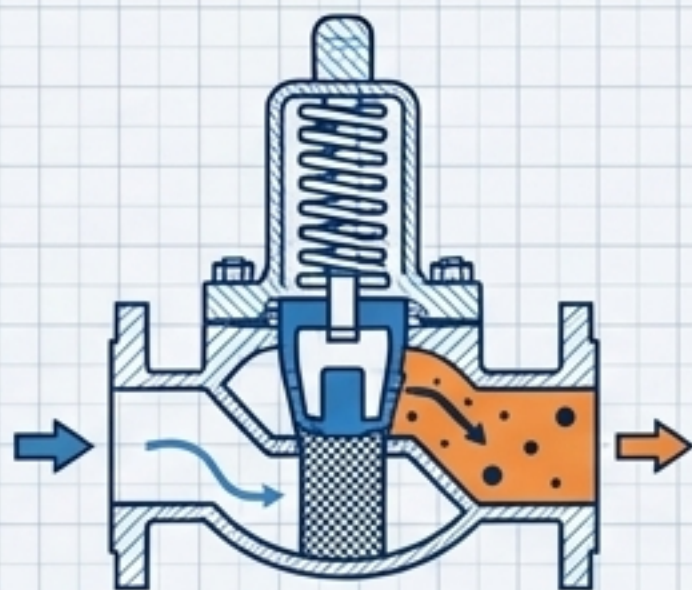


避免發散

確保穩定性。防止演算法掉入數學死胡同或發生奇異性崩潰。

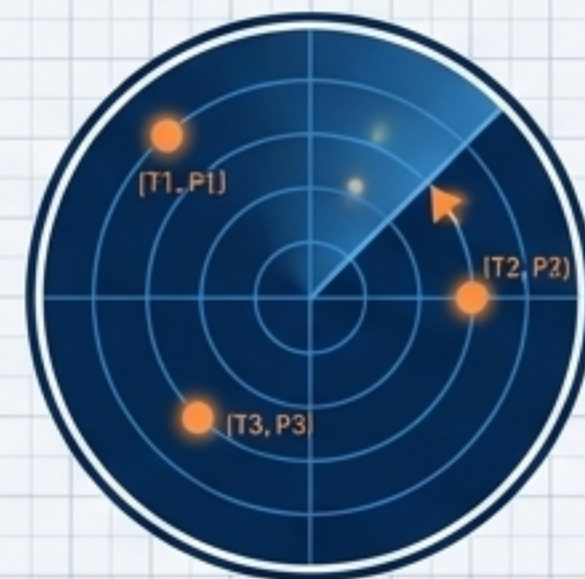
物理意義

篩選真實解。確保找到的是物理上可行的液相或氣相，而非無意義的負體積或虛數。



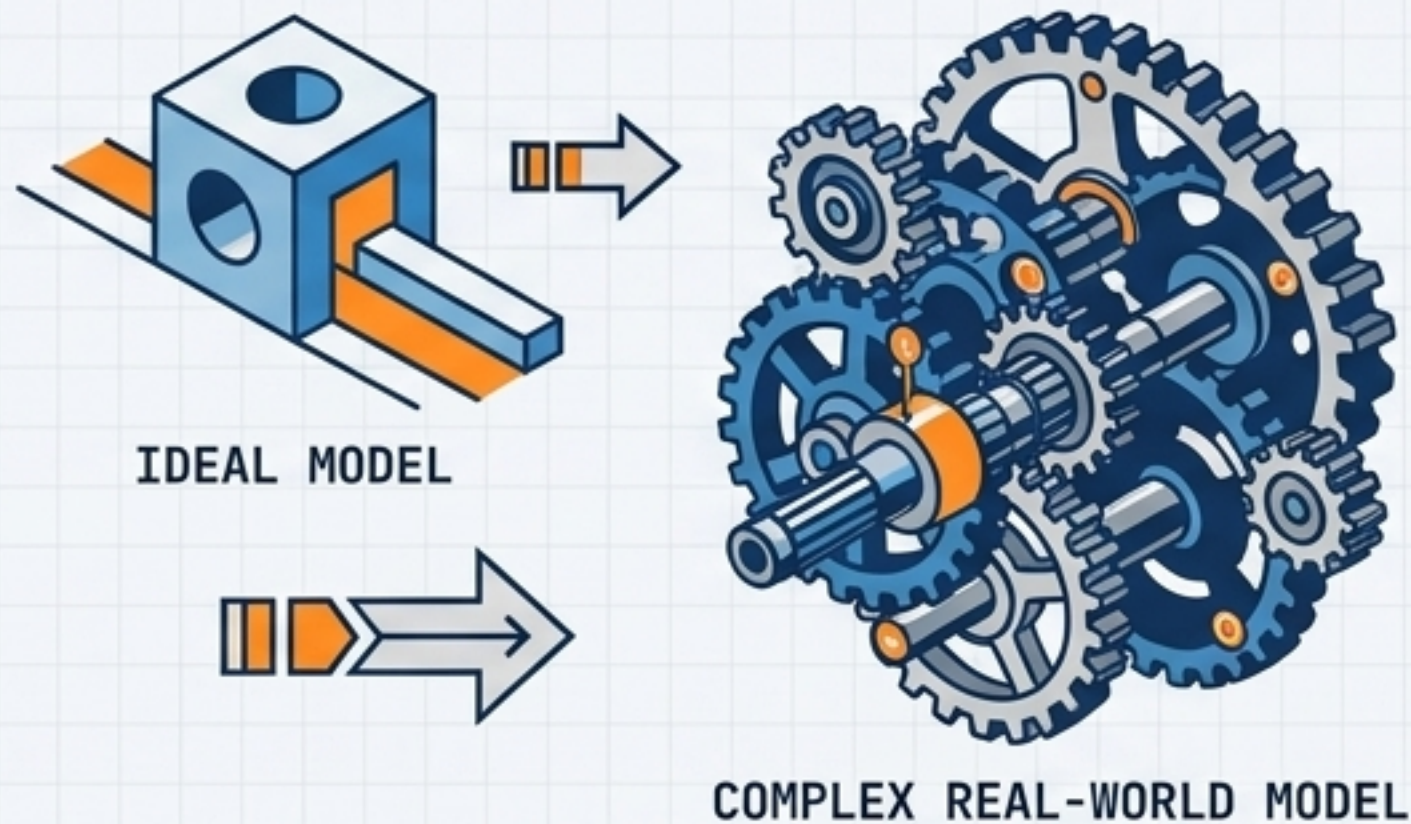
多重解

網羅所有潛在狀態。確保找出系統內（如 CSTR 反應器）所有可能的高、低溫穩態。



策略一：以簡馭繁，利用理想模型定錨

CONCEPTUAL MODEL



利用已知推導未知。從極限條件或簡化的物理定律出發，作為尋根的可靠起點。

APPLICATION: CODE EDITOR

✓ [Good Code / Best Practice]

求解 Van der Waals 方程式：

$$(P + a/V^2) * (V - b) = RT$$



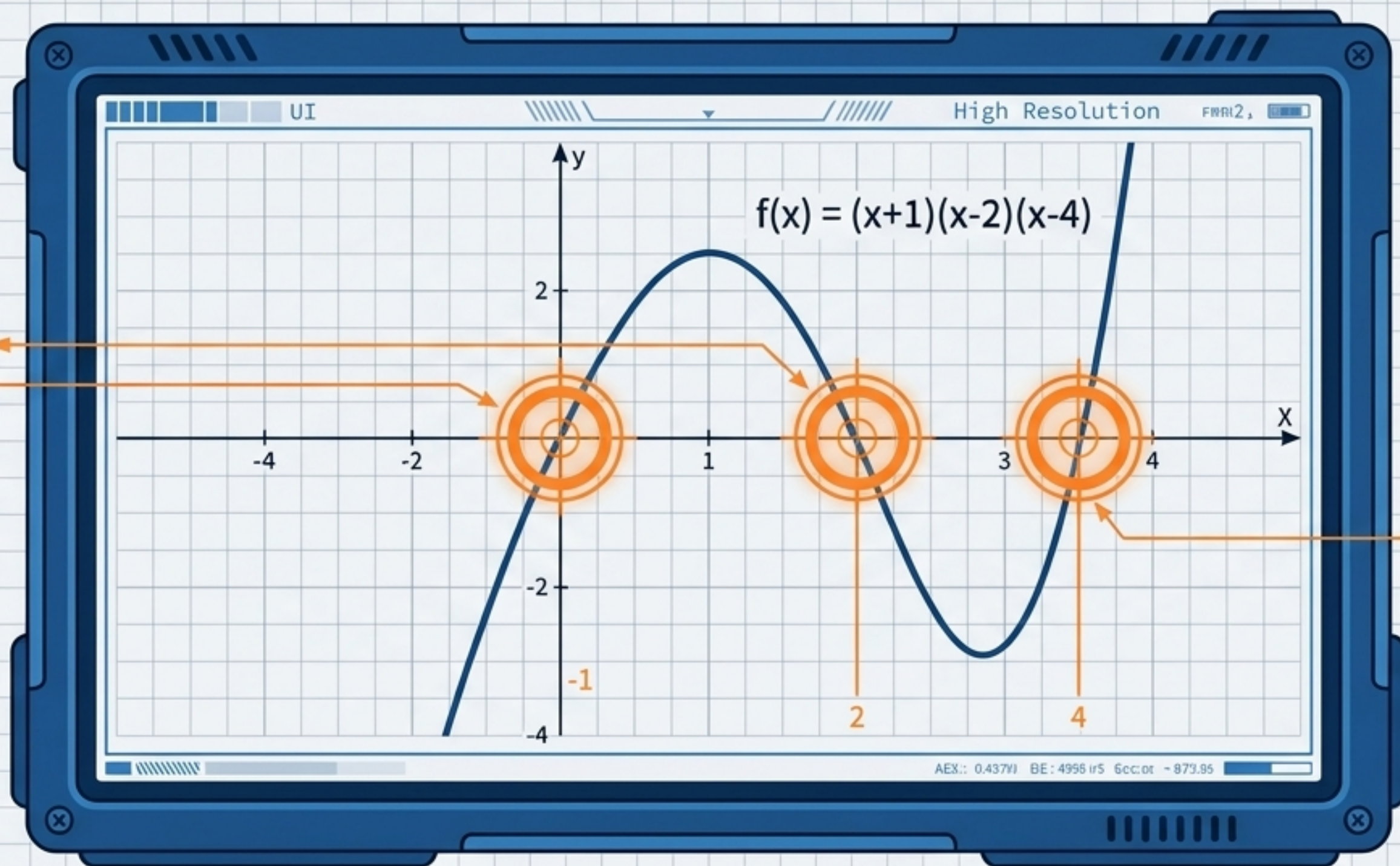
→ 策略：先假設分子間無作用力（理想氣體）作為定錨點



$$V_{\text{guess}} = R * T / P$$

策略二：視覺化收斂區間，讓根無所遁形

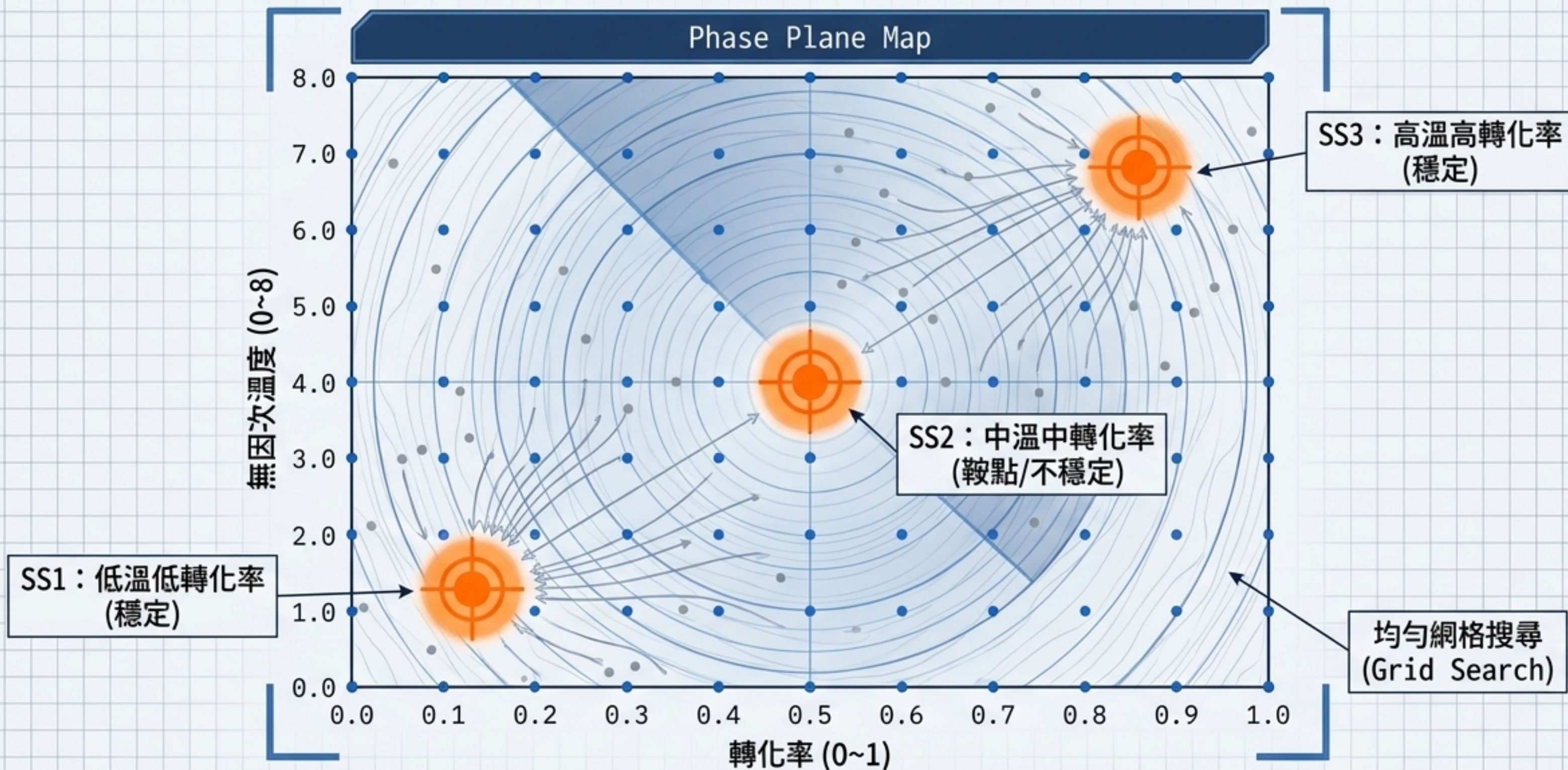
快速確認數量。
一眼判定方程式
存在「三個」實
數解，避免演算
法提早終止。



鎖定收斂區間。
直接透過目視讀
取大致座標，作
為極度精確的起
始猜測值。

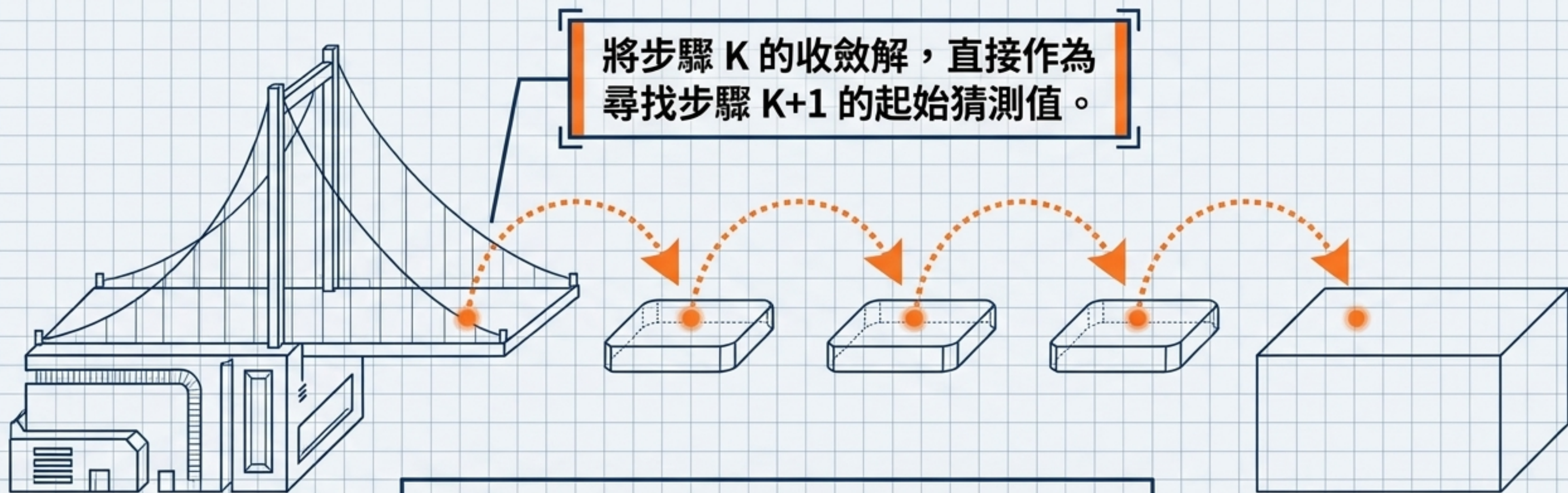
多變數系統進階：對於 2D 系統，請改用「等高線圖 (Contour Plots)」尋找零位線的交集處。

策略三：系統化撒網捕捉，處理多重穩態



關鍵結論：當單一猜測值只能找到一個根時，系統化的多點撒網是確保無遺漏的唯一解法。

策略四：搭建過河踏腳石，克服極端非線性



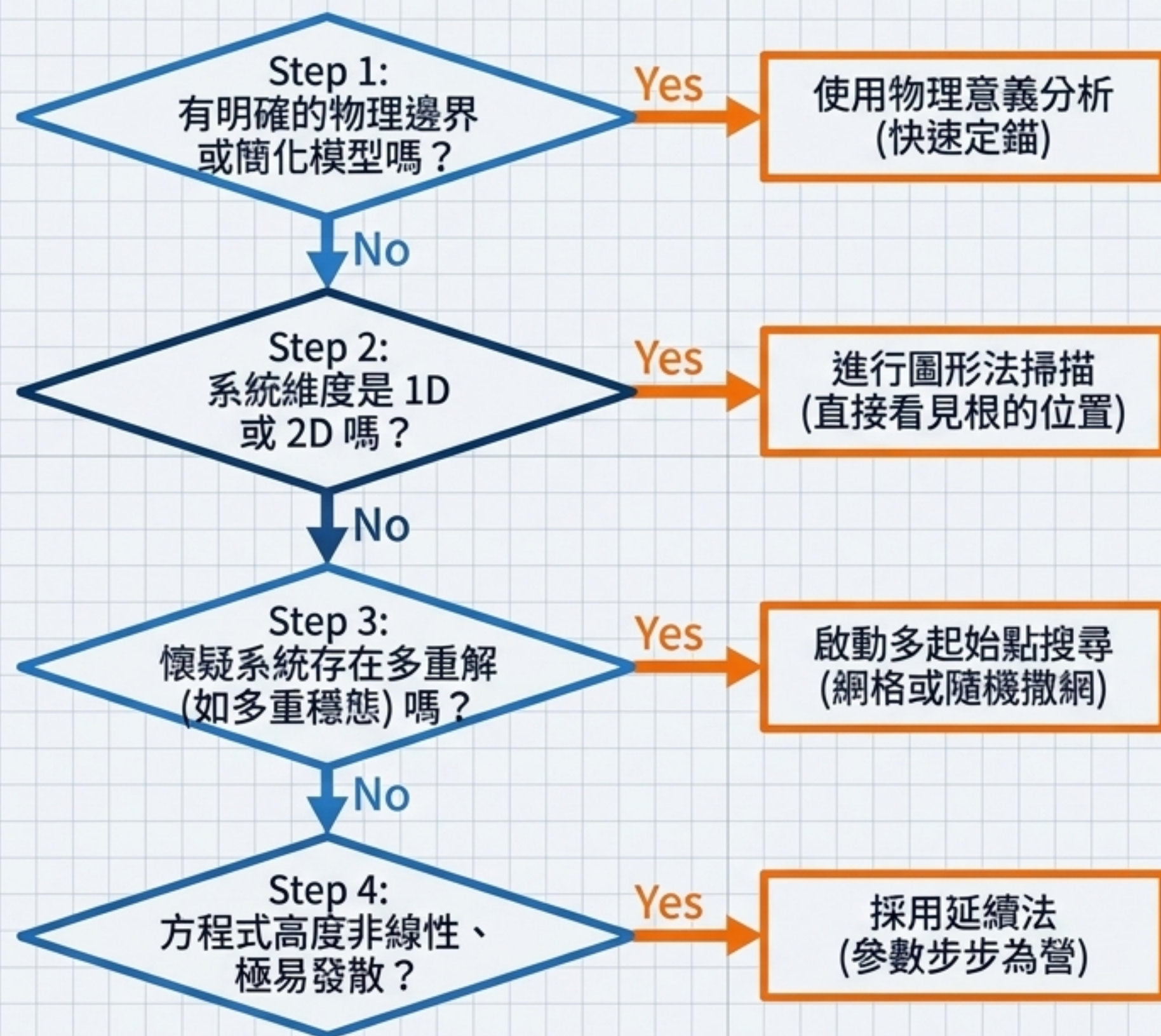
簡單問題：
已知解
(參數 λ_0)

化工實例應用

欲求解極端高溫下的反應器狀態，可先從低溫（易收斂）開始求解，將溫度參數以 5°C 為步長緩慢遞增，一路帶領演算法穩定走向目標高溫。

目標問題：
高度非線性未知解
(參數 λ_{target})

實務決策指南：建構您的專屬解題 SOP



實務常規：先物理
推估→次畫圖確認
→終多點求解。